



Apellido y Nombres:

03 / 03 / 2026

DNI:

Calificación:

Leer el final por completo antes de comenzar.

Parte A - Sistema de Gestión de Envíos

Una empresa de logística recibe paquetes y los organiza por destino. Cada paquete tiene los siguientes campos:

- Código (hasta 10 caracteres)
- Destino (entero entre 1 y D)
- Tipo (carácter: 'N' = normal, 'U' = urgente)

Sobre estos paquetes se realizan dos operaciones: ingresos y despachos. Estas operaciones se encuentran en el archivo `operaciones.txt`, el cual posee el siguiente formato: La primera línea son dos números separados por coma "K","D" que representan la cantidad máxima de paquetes que puede transportar un camión y la cantidad total de destinos, respectivamente. Las líneas siguientes corresponden indistintamente a una de las dos operaciones, siguiendo el formato:

- `ING|código|destino|tipo`
- `DES|destino`

Se requiere procesar las operaciones de dicho archivo. Los ingresos deben ser agrupados por destino, manteniendo su orden. Los **despachos** deben ser procesados **inmediatamente** con los paquetes ingresados hasta ese momento. En cada despacho se cargan en el camión hasta K paquetes del destino indicado. Si hay menos de K paquetes pendientes, se despachan y se imprime el registro `DES|destino|INCOMPLETO|K|N` en el archivo `despachos_ineficientes.txt`, siendo N la cantidad de paquetes despachados. En cambio, si no hay paquetes pendientes para ese destino, se imprime en ese archivo el registro `DES|destino|VACIO`. **En cada despacho se debe acceder sólo a los paquetes pertenecientes al correspondiente destino.**

Al finalizar la lectura del archivo de operaciones, si existen paquetes que fueron ingresados y están pendientes de despacho, estos deben guardarse en el archivo `pendientes.txt` conservando el formato del registro del cual se leyó, agrupándolos por destino, y a su vez manteniendo su orden.

Parte B - Priorización de despachos

Manteniendo lo establecido en la parte A, se pide además que al momento de despachar se prioricen los paquetes urgentes. En caso que se hayan despachado todos ellos y todavía haya lugar en el camión para ese destino, se completará con los normales.

De igual manera, si al finalizar la lectura del archivo de operaciones existen paquetes que fueron ingresados y están pendientes de despacho, estos deben guardarse en el archivo `pendientes.txt` conservando el formato del registro del cual se leyó, agrupándolos por destino, ordenados por tipo (los urgentes primero) y orden de llegada.

Al finalizar, informar por pantalla la cantidad total de paquetes despachados por cada destino.

Apellido y Nombres:

03 / 03 / 2026

DNI:

Calificación:

Evaluación

Se pide además:

- Leer el archivo una sola vez.
- Se debe poder acceder directamente a cada destino.
- Correcta elección y **justificación de la estructura de datos utilizada**.
- No utilizar memoria innecesaria, así como liberar la memoria al finalizar la ejecución.
- Crear al menos 1 lote de pruebas.
- Uso de nombres descriptivos, separación de funciones y prolijidad general.
- Entregar el proyecto con 0 errores y 0 warnings.
- Desarrollar lo solicitado en ANSI C estándar.
- La correcta ejecución del ejercicio.

Calificación

- Para alcanzar un 4, se pide realizar la parte A.
- Para alcanzar un 7, se pide realizar las partes A y B.

Nota general

- **La hora límite de entrega será indicada en el aula.**
- NO SE RETIRE DE LA UNIVERSIDAD, la corrección se hace en el momento con usted presente.
- Los archivos deben ser leídos una única vez.
- Vectores y cadenas de texto deberán ser manipulados utilizando aritmética de punteros.
- Las soluciones tienen que ser eficientes:
 - o En el uso de memoria, por tanto, no declare vectores o matrices auxiliares si no es necesario.
 - o En cantidad de ciclos de procesador y en el caso de matrices las soluciones deben ser óptimas.
- No acceda nunca a memoria que no le pertenece y nunca deje memoria sin liberar.
- Declare variables al inicio del bloque por compatibilidad ANSI C y no utilice VLA (Variable length arrays).
- Desarrolle lo solicitado en ANSI C.
- **Incluya en el encabezado de cada archivo // DNI_apellido_nombre**
- Recuerde antes de comprimir, eliminar las carpetas bin y obj.
- Entregue un único archivo zip, "DNI_apellido_nombre.zip".
- El cumplimiento de las especificaciones de formato y contenido del archivo .zip de entrega es parte del examen.
- Entregue usando el portfolio de MleL.
- Enviar a todos los tutores.
- ¡La evaluación es individual!

¡El mayor de los éxitos!